

求点坐标基础

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

1. 直线 $y = -2x + 8$ 与坐标轴的交点分别为

- A. $(4, 0)$ 和 $(0, 8)$ B. $(-4, 0)$ 和 $(0, 8)$ C. $(4, 0)$ 和 $(0, -8)$ D. $(-4, 0)$ 和 $(0, -8)$
(A)

x 轴交点: $0 = -2x + 8$, $x = 4$, $(4, 0)$ 。 y 轴交点: $y = 8$, $(0, 8)$ 。

2. 直线 $y = kx + 3$ 经过点 $(1, 7)$, 则 k 的值为

- A. 4 B. -4 C. 10 D. -10
(A)

代入 $(1, 7)$: $7 = k + 3$, $k = 4$ 。

3. 直线 $y = 5x - 10$ 与 y 轴的交点为

- A. $(2, 0)$ B. $(-2, 0)$ C. $(0, 10)$ D. $(0, -10)$
(D)

令 $x = 0$: $y = 5 \times 0 - 10 = -10$ 。交点 $(0, -10)$ 。

4. 直线 $y = x - 2$ 与 $y = -3x + 10$ 的交点坐标为

- A. $(2, 0)$ B. $(3, 1)$ C. $(1, -1)$ D. $(3, 4)$
(B)

令 $x - 2 = -3x + 10$, $4x = 12$, $x = 3$ 。 $y = 3 - 2 = 1$ 。交点 $(3, 1)$ 。

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 直线 $y = 2kx + 6$ 经过点 $(1, 4)$, 则 $k =$ _____。(-1)

代入 $(1, 4)$: $4 = 2k + 6$, $2k = -2$, $k = -1$ 。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = \frac{1}{3}x - 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、 B 。

求 A 、 B 的坐标。

答案: $A(12, 0)$, $B(0, -4)$

① 求 B (y 轴交点) 令 $x = 0$: $y = -4$, $B(0, -4)$ 。

② 求 A (x 轴交点) 令 $y = 0$: $0 = \frac{1}{3}x - 4$, $\frac{1}{3}x = 4$, $x = 12$, $A(12, 0)$ 。

7. (20 分)

直线 l_1 : $y = 2x + 2$ 与直线 l_2 : $y = -x + 8$ 。

求 l_1 与 l_2 的交点坐标。

答案: $(2, 6)$

① 联立 $2x + 2 = -x + 8$

② 解 x $3x = 6$, $x = 2$

③ 回代 代入 l_1 : $y = 2 \times 2 + 2 = 6$ 。交点 $(2, 6)$ 。